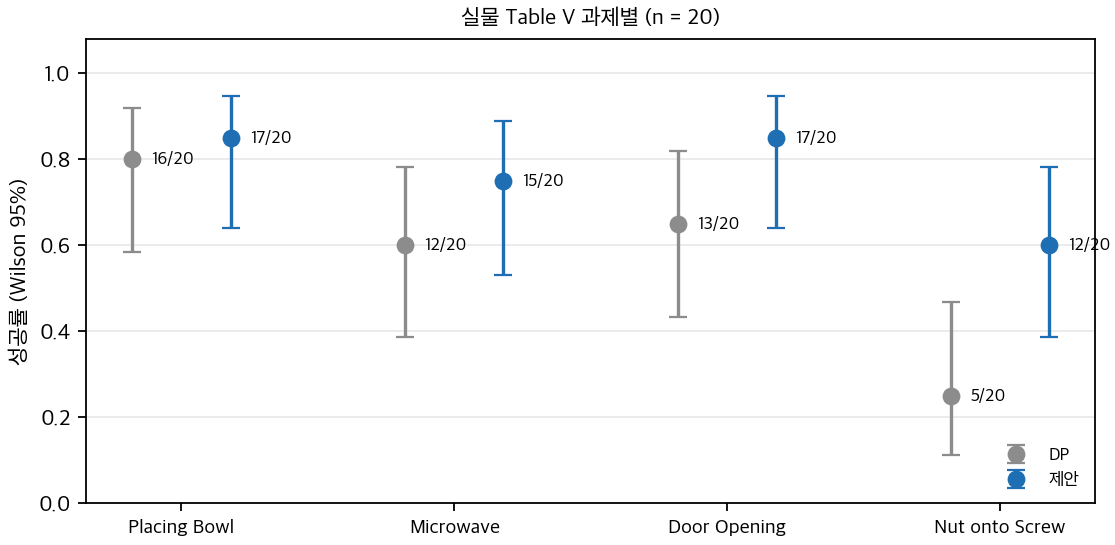
VolumeDP: 분석 리포트

arXiv:2603.17720v2 (2026-07-01) · IROS 2026 (채택) · Tianxing Zhou, Feiyang Xue, Zhangchen Ye 외 (Tsinghua IIIS) · 공개 코드: 단일 커밋 `d2ec13a` (ManiSkill 포크, Apache-2.0) · 분석일 2026-11-11 · 논문 라이선스 arXiv nonexclusive-distrib (CC BY 아님)

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 이미지 특징을 40^3 복셀 볼륨으로 올리고(deformable attention), 학습된 가중치로 200개 공간 토큰을 골라, DiT 블록 디퓨전 디코더에 넣습니다. RGB만 씁니다. 카메라 보정이 필요합니다.
2. **공개 코드에는 방법이 없습니다:** 저장소는 ManiSkill 3.0.0b19 상류 구조이고, 볼륨, 토큰, 디코더 구현은 찾지 못했습니다(검색 0건). 프로젝트 페이지의 LIBERO 코드 링크는 404입니다.
3. **승격 조건 (LIBERO DP 기준선이 같은 레시피로 재학습되었는가): 해결되지 않았습니다.** DP 행에 자체 실행 표시가 없고, 인용 출처로 보이는 IB-BC [32]에는 같은 수치가 없습니다. 같은 표의 BC 행은 [32]와 소수점까지 일치합니다. 공정성은 확인할 수 없습니다.
4. **실물 46/80 대 61/80:** 과제 무시 Fisher p = 0.018, 과제 층화 Mantel-Haenszel p = 0.060입니다. 과제별로는 Holm 보정 후 유의하지 않습니다. 과제당 n = 20은 검정력이 부족합니다(팔당 약 98회 필요).
5. **LIBERO-Plus 평균 불일치:** 열 단순평균은 DP 31.17, DiT 31.81인데 표에는 31.7과 31.1로 적혀 있습니다(뒤바뀐 모양). 결론(1위, 약 21포인트)은 바뀌지 않습니다.
6. **과제명 불일치:** 본문은 Hook Cube와 Stack Pyramid를 쓰지만, 공개 환경에는 이 둘이 없습니다. Fig. 3은 Pull Cube Tool을 보입니다.
7. **토이 결과:** 깊이가 관측에 들어가야 z 예측이 좋아집니다(2D 투영은 평균 수준). 가림이 있으면 깊이 표현도 오차가 큽니다. 이 토이는 VolumeDP의 우위를 증명하지 않습니다.
8. **구현 가능성:** 공식 재현 경로는 모두 열려 있지 않습니다(LIBERO 코드 없음, 실물 없음, ManiSkill은 macOS 미지원). 이 맥에서 방법 구현은 MPS로 소규모 시도가 가능할 수 있으나 미확인입니다.



직접 계산: Table V 과제별 성공률(n = 20)과 Wilson 95% 구간. 과제별 구간이 크게 겹칩니다.

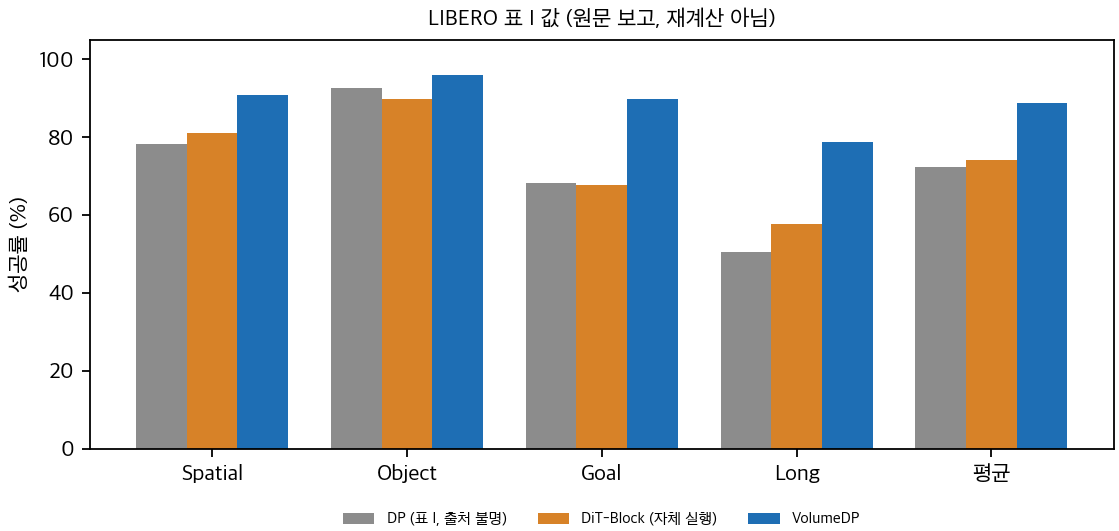
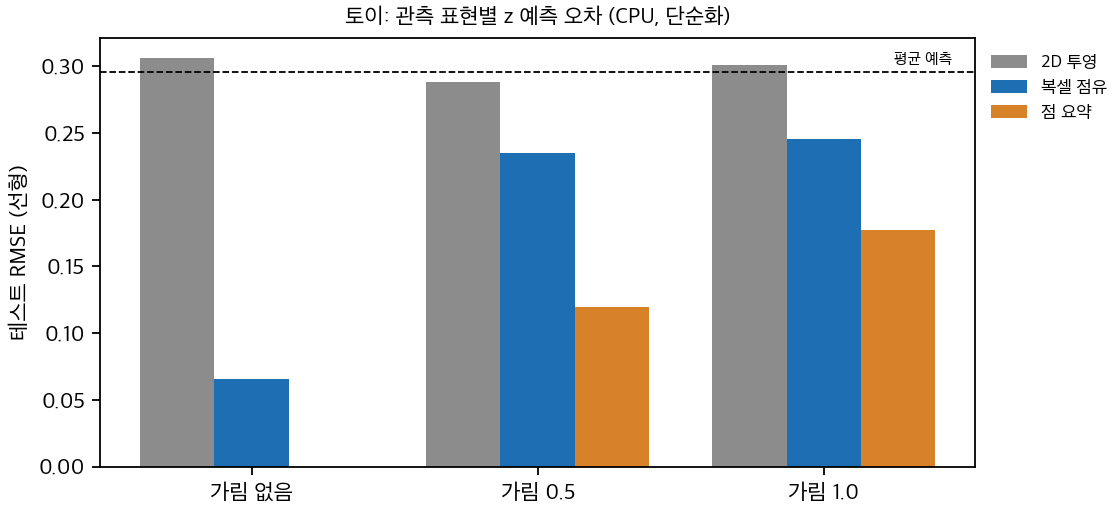


Table I 값을 옮긴 그래프(재계산 아님). DP 행의 출처가 불명확합니다.



CPU 토이: 관측 표현별 z 예측 RMSE. 점 요약 선형 0.000은 구성상의 누출입니다(03 §6).

권리 표기

- **논문:** arXiv nonexclusive-distrib 1.0. CC BY가 아닙니다. PDF 1쪽에는 arXiv 스탬프만 있고 IEEE 저작권 문구는 없습니다. 게시본과 공개 리포트에는 논문 그림을 넣지 않고, 직접 만든 그래프만 넣습니다.
- **공개 코드:** Apache-2.0. 얕은 클론만 하고 재배포하지 않습니다.

01. 논문 분석: VolumeDP (arXiv:2603.17720v2)

- **제목:** VolumeDP: Modeling Volumetric Representation for Manipulation Policy Learning
- **저자:** Tianxing Zhou, Feiyang Xue, Zhangchen Ye (equal contribution), Tianyuan Yuan, Hang Zhao, Tao Jiang (Tsinghua IIIS 및 다른 기관 소속)
- **arXiv:** v1 2026-03-18, v2 2026-07-01 (cs.RO), 8쪽. 저널 comment: "Accepted to IROS 2026"
- **라이선스:** arXiv nonexclusive-distrib 1.0 (CC BY 아님). PDF 1쪽에는 arXiv 식별 스탬프만 있고 IEEE 저작권 문구는 없습니다(`pdftotext -f 1 -l 1`로 확인).
- **원문:** `paper/paper.pdf` (v2, 4.3 MB, 25 MB 미만이라 gitignore하지 않음). v1은 `.scratch/v1.pdf`에만 보관.

1. v1 → v2 차이

단어 단위 diff(`difflib`, 6,525 대 6,526 단어)에서 본문, 표, 수치 차이는 **없습니다**. 차이는 네 곳입니다.

위치	v1	v2
arXiv 스탬프	v1, 18 Mar 2026	v2, 1 Jul 2026
초록 끝	코드 공개 시점 문구("will be released")	"Code and videos are available on the project page: yzc0731.github.io/VolumeDP"
1쪽 각주	"These authors contributed equally"	"Equal Contribution."
1쪽 연락처	(v1과 동일)	(v2와 동일)

따라서 v2의 실질 변화는 **공개 코드에 대한 문장이 바뀐 것**입니다. 그런데 프로젝트 페이지에는 "Code (Coming soon)" 버튼만 있고(§5 참고), v2 초록의 약속과 맞지 않습니다.

2. 문제와 주장

- **문제(§I):** 2D 이미지 특징을 3D 행동으로 바꾸는 과정의 2D-3D 불일치가 공간 추론을 해친다고 봅니다. 깊이 센서가 있는 포인트 클라우드(DP3 류)는 비용이 크므로, RGB만 쓰면서 3D 표현을 만드는 것이 목표입니다.
- **핵심 주장:** (i) 이미지 특징을 복셀 볼륨으로 올리면 공간 추론이 좋아진다, (ii) 학습된 가중치로 200개 공간 토큰만 골라도 충분하다, (iii) 토큰 전체를 조건으로 주는 다중 토큰 디코더가 한 벡터로 압축하는 방식보다 낫다.

3. 방법 (식 번호와 절은 원문 기준)

모듈	내용	원문
영상 인코딩	현재 프레임과 과거 T 프레임의 공유 백본 특징 F2d ∈ R^{H×W×C}	§III-A

모듈	내용	원문
볼륨 공간	과제별 큐브 범위 r = [(xmin,ymin,zmin),(xmax,ymax,zmax)], 40×40×40 복셀, 채널 32	§III-A, §IV-A
복셀 중심 좌표	x = i·s + xmin 등 (식 1)	식 1
카메라 투영	$(u,v,1)^T \propto K\,P\,(x,y,z,1)^T$, P는 3×4 외부 행렬, K는 내부 행렬 (식 2)	식 2
볼륨-이미지 교차 주의	복셀 질의가 투영점 주변의 학습된 오프셋에서 샘플링하는 deformable attention (식 3)	식 3
목표 조건	텍스트 토큰을 복셀마다 붙여 2C 채널	§III-B
공간 토큰	TokenLearner식 softmax 가중치 W ∈ R^{N×X×Y×Z}로 가중합, N = 200	§III-B
보조 감독	말단 위치와 그리퍼 개폐 시점 주변에 BCE 마스크, 근거는 proprio 신호	§III-B
디코더	202개 토큰(공간 200 + 언어 1 + proprio 1), 512차원 MLP 투영 후 adaLN-Zero DiT 블록	§III-C, §IV-A
학습 목표	DDPM 노이즈 예측 MSE(DP와 동일), 샘플링 100 단계	식 4, §IV-A

4. 실험 설정 (원문에 있는 것만)

- **LIBERO:** 4 suite(Spatial, Object, Goal, Long), 과제당 시연 50개, no-op 제거와 실패 시연 제외. 3 시드.
- **ManiSkill:** 5과제(Poke Cube, Place Sphere, Hook Cube, Stack Pyramid, Insert Peg), 과제당 평균 150개 시연(스크립트 정책). 3 시드.
- **LIBERO-Plus:** LIBERO로만 학습한 뒤 7종 교란(카메라, 로봇 초기 상태, 언어, 조명, 배경, 센서 잡음, 배치)으로 평가.
- **실물:** Galaxea R1 Lite(양팔 6-DoF 2개 + 그리퍼), 과제당 시연 100개, 시험 과제당 20회. 4과제(Placing Bowl, Microwave, Door Opening, Nut onto Screw).
- **입력:** 256×256 RGB, 프레임 2장(t, t−1), 언어 지시, 8D proprio.
- **기준선:** BC(LIBERO는 [32]에서 인용, ManiSkill은 ManiSkill 코드베이스의 BC), DP(ManiSkill, LIBERO), DiT-Block Policy.
- **"All methods are uniformly trained and evaluated with 100 denoising steps."** (§IV-A) 이 문장이 공정성 주장의 근거입니다. 다만 epoch 수, 배치 크기, 학습률, 샘플러, 이미지 전처리를 기준선별로 적지 않았습니다.

5. 핵심 수치 (표 번호는 원문 기준, 재계산은 `analysis/volumedp_check.py`)

항목	값	표	재계산
LIBERO 평균 Ours / DP / DiT	88.8 / 72.4 / 74.0	Table I	일치 (88.80, 72.40, 74.03)
LIBERO suite별 Ours (Spatial / Object / Goal / Long)	90.7 / 95.9 / 89.9 / 78.7	Table I	평균 일치
ManiSkill 평균 Ours / DP / DiT	68.9 / 49.6 / 38.9	Table II	일치 (68.86, 49.6, 38.88)

항목	값	표	재계산
LIBERO-Plus 평균 Ours / DP / DiT	53.0 / 31.7 / 31.1	Table III	**열 단순평균은 53.27 / 31.17 / 31.81** (§6 참고)
Ablation (LIBERO-Spatial)	2D 대체 78.2, random 62.8, all 68.4, GT depth 75.8, w/o 감독 82.2, concat 76.4, conv 80.0, 전체 90.7	Table IV	전체 대비 차이 일치
실물 DP / Ours 과제별	Bowl 16→17, Microwave 12→15, Door 13→17, Nut 5→12 (각 /20)	Table V	일치
실물 합계	DP 46/80, Ours 61/80	Table V	일치
실물 OOD (공간 / 시점 / 환경)	DP 35 / 0 / 20, Ours 65 / 40 / 45	Table V	원문 텍스트 추출로 열 배치 확인

6. 원문 안의 불일치와 주의점

1. **Table III 평균 불일치.** 열 단순평균은 DP 31.17, DiT 31.81인데 표에는 DP 31.7, DiT 31.1로 적혀 있습니다. 두 값이 서로 뒤바뀐 것처럼 보입니다. 원본 데이터 파일이 없어 가중평균 여부는 확인하지 못했습니다. 텍스트 본문도 31.7과 31.1을 그대로 인용합니다. 차이는 0.5포인트 이하라 결론은 바뀌지 않습니다. 다만 "DP 대비 +21.3"의 기준값이 흔들리는 셈입니다.
2. **Fig. 3과 본문의 과제명 불일치.** 본문은 ManiSkill 과제로 **Hook Cube**를 쓰고, Fig. 3 캡션 그림은 **Pull Cube Tool**을 보입니다(렌더링으로 확인). 공개 코드에는 `PullCubeTool-v1`과 `PokeCube-v1`, `PlaceSphere-v1`, `PegInsertionSide-v1`이 있고, `HookCube`와 `StackPyramid`는 등록되어 있지 않습니다(`04` D10).
3. **DP 행의 출처가 표시되지 않음.** Table I에서 DP에는 별표가 없고, 별표는 DiT-Block에만 있습니다. 같은 표의 BC 행은 [32]의 수치와 소수점까지 일치합니다(BC-Trans 67.83±10.42 → 68.0±1.0 등, `02` §2). 그러나 DP 행의 suite별 값(78.3, 92.5, 68.3, 50.5)은 [32]에 없습니다. 같은 [32]의 부록 C.3.1은 DP를 LIBERO-Long에서 **78.0**(50 epoch, 배치 64, 1e-4, 90M 헤드, 128×128, 필터링 없음)으로 보고합니다. 본 논문의 DP Long 값 50.5와 다릅니다. 웹 검색으로도 해당 수치 조합의 출처를 찾지 못했습니다(`02` §2).
4. **"same recipe" 주장의 근거 부족.** 기준선에 대한 명시는 "uniformly trained"뿐입니다. 특히 LIBERO의 DP 행이 재학습인지 인용인지 원문으로 확정할 수 없습니다. 이것이 승격 조건의 핵심입니다(`02`, `03` §8).
5. **컴퓨트 주장 미검증.** §III-B는 토큰 축약으로 계산을 줄인다고 하지만, 파라미터 수, FLOPs, 지연, 학습 시간을 보고하지 않았습니다. 볼륨 $40^3 \times 32$ 채널은 약 2.05M 값을 한 장면에서 만듭니다.
6. **Ablation 범위.** 표 IV는 LIBERO-Spatial 한 suite에서만, 시드와 오차 없이 보고했습니다.
7. **LIBERO ± 정의 없음.** ± 값이 SD인지 SE인지, 3 시드 기준인지 밝히지 않았습니다.
8. **GT depth 대조(표 IV e)의 해석.** "GT depth"는 복셀 선택을 점 개수 상위 N으로 하는 휴리스틱입니다. 깊이 센서를 쓰는 기존 3D 방법(DP3 류)과 직접 비교한 것이 아닙니다.
9. **카메라 보정 필요.** 식 2는 외부·내부 행렬을 요구합니다. "RGB only"이지만 보정과 과제별 작업 공간 범위 r은 미리 필요합니다.

7. 추가로 확인할 질문

- LIBERO DP 행을 같은 학습 조건으로 다시 학습했는가? (논문에서 확인 불가, 코드도 없음)
- DP와 제안 방법의 학습 epoch, 배치, 샘플러가 같은가?
- 실물 20회 시험의 초기 배치 분포와 시험 순서(무작위화 여부)는 무엇인가?
- 복셀 점유를 만드는 이미지 특징 백본은 DP의 ResNet-18인가, 다른 것인가? 원문에는 "shared backbone"이라고만 적혀 있습니다.

02. 선행연구와 비교 대상

1. 계보

- **행동 복제와 확산 정책:** BC(Ross 2010/2011 [9][10]), 가우시안 혼합·이산 행동·잠재 행동 계열 [11]-[15], 확산 정책 DP [2](IJRR 2025), 조건부 DDPM [16].
- **확산 트랜스포머:** DiT-Block Policy [6](ICRA 2025)은 adaLN-Zero 블록으로 다중 토큰을 조건으로 줍니다. VolumeDP 디코더는 이 블록을 그대로 씁니다(§III-C).
- **3D 표현 정책:** DP3 [3](포인트 클라우드), Act3D [4], RVT [25], PerAct [23], GNFactor [24]. 모두 깊이 또는 점군 입력을 요구합니다.
- **3D 점유 예측 계열:** Occ3D [28], CVT-Occ [29], BEVFormer [27]. VolumeDP의 deformable 볼륨 리프팅은 이 계열의 기법(deformable attention [26])을 가져옵니다.
- **토큰 축약:** TokenLearner [31]. 학습 가능한 softmax 가중치로 복셀을 N개 토큰으로 줄입니다.

새로움: 기법 조합은 기존 요소의 결합입니다(원문도 TokenLearner와 deformable attention을 명시합니다). 새로움은 "RGB만으로 볼륨을 만들고, 볼륨에서 토큰을 골라 DiT 디코더에 넣는다"는 파이프라인과 실험 설계에 있습니다.

2. 기준선 출처 검증 (승격 조건의 핵심)

표	행	원문 표시	확인 결과
Table I (LIBERO)	BC-Trans, BC-VILT	원문 본문: "[32]에서 인용"	**일치 확인.** [32] IB-BC 표 (arXiv 2502.02853)는 열 순서가 Goal, Object, Spatial, Long입니다. 이를 Spatial, Object, Goal, Long으로 바꿔 보면 BC-Trans는 68.00 / 41.83 / 67.83 / 15.83, BC-VILT는 67.17 / 43.00 / 76.17 / 6.50 이고, 표 I의 값과 소수점 한 자리까지 같습니다
Table I	Diffusion Policy [2]	별표 없음	**출처를 찾지 못함.** [32]에는 DP가 LIBERO-Long 한 셀(78.0, 50 epoch)로만 나옵니다. 본 논문의 DP 행(78.3 / 92.5 / 68.3 / 50.5, 평균 72.4)과 맞지 않습니다. 웹 검색으로도 이 수치 조합을 찾지 못했습니다. 다른 논문의 DiT 정책 표에도 근사 수치 조각만 보였고 확정하지 못했습니다
Table I	DiT-Block Policy*	별표(자체 구현)	자체 실행 표시. 레시피 상세는 원문에 없음
Table II (ManiSkill)	DP*, DiT*	별표(자체 구현)	자체 실행. 공개 ManiSkill DP 코드와 비교 가능 (`04` D11)
Table III (LIBERO-Plus)	DP*, DiT*	별표(자체 구현)	자체 실행

해석. 같은 표 안에서 BC 행은 인용임이 확인되고, DiT 행은 자체 실행임이 표시되어 있습니다. DP 행은 두 가지 중 하나입니다. (a) 어떤 외부 문헌의 값을 인용했다. (b) 자체 실행했으나 별표를 빠뜨렸다. 원문 근거만으로는 어느 쪽인지 정할 수 없습니다. 어느 쪽이든 +16.4%p 주장의 핵심 기준선이 같은 레시피인지 **확인되지 않았습니다**. ManiSkill과 LIBERO-Plus에서는 DP가 자체 실행인데, LIBERO에서만 다른 출처라면 그 차이를 설명해야 합니다.

3. 공정성 비교 축 (같은 저장소의 다른 분석과 비교)

분석	교훈	VolumeDP에 대한 시사점
`temporal_policy/` (arXiv 2607.29482)	비교 대상마다 시연 수, 학습 epoch, 샘플러가 달라 수치 차이가 방법 차이로 읽히기 쉽습니다. CMH 검정은 과제 층화 후 결과가 달라질 수 있습니다	VolumeDP도 시연 수(LIBERO 50, 실물 100)와 epoch를 명시하지 않았습니다. 층화 검정(MH)을 기본으로 봐야 합니다(`03` §2)
`contact_disassembly/` (arXiv 2603.08560)	확산 정책 비교에서 샘플러(DDPM 100대 DDIM 등)가 성능 차이를 만들 수 있습니다	VolumeDP는 "100 denoising steps"만 명시. DP와 디코더의 샘플러가 같은지 확인되지 않았습니다
`imle_vla/` (arXiv 2609.10915)	생성 헤드 비교에서 평가 시드 수가 결론을 바꿉니다	VolumeDP의 LIBERO ±는 정의가 없어 시드 기반 검정이 불가능
`adavla/` (arXiv 2608.29208)	VLA 비교에서 교란 평가의 표본이 작으면 차이가 불안정합니다	LIBERO-Plus 교란 평가의 시험 수가 원문에 없습니다
`geometric_entropy/` (arXiv 2606.20871)	기하 정보를 조건으로 주는 설계의 이득을 분리하려면 대조군이 필요	표 IV의 GT depth 대조가 이에 해당하지만 단일 suite
`chronospolicy/` (arXiv 2610.13929)	시계열 조건과 공간 조건의 기여 분리	볼륨 공간 토큰과 텍스트·proprio 토큰의 기여는 분리되지 않음
`ba_t/` (arXiv 2606.03287)	3D 기하를 쓰는 정책의 깊이 의존성	VolumeDP는 깊이를 쓰지 않지만 카메라 보정이 필요

4. 관련 3D·볼륨 정책과 직접 비교 가능 여부

방법	입력	공개 여부	비교 가능성
DP3 [3]	점군(깊이 필요)	공개(확인 안 함)	VolumeDP가 인용하지 않음. 가장 중요한 빠진 대조
RVT [25], Act3D [4]	다시점 RGB-D	공개(확인 안 함)	깊이 요구
DiT-Block Policy [6]	2D 토큰	공개 여부 확인 안 함	디코더 대조군으로 사용됨
TokenLearner [31]	일반	공개	기법 원형

5. GitHub 저장소 (2026-11-11 확인, `gh api`)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별	최근 커밋 / 해시
`yzc0731/volumedp_maniskill`	ManiSkill 3.0.0b19 기반 저장소. **VolumeDP 고유 코드(볼륨, 토큰, 디코더)는 없음** (`04` §1)	저자 계정. 프로젝트 페이지 링크는 없음	Apache-2.0	0	`d2ec13a` (2026-06-22, 단일 커밋 "volumedp")
`ZTX2021/LIBERO_openvla`	프로젝트 페이지의 "Code (Coming soon)" 버튼이 가리키는 주소	프로젝트 페이지 링크	확인 불가	—	**404 (저장소 없음 또는 비공개)**

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별	최근 커밋 / 해시
`mani-skill/ManiSkill` (구 haosulab)	시뮬레이터 원본	원 개발자	Apache-2.0	3,504	2026-08-04 push
`real-stanford/diffusion_policy`	DP 원본	원 개발자	MIT	4,721	2024-12-24 push
`Lifelong-Robot-Learning/LIBERO`	LIBERO 벤치마크	원 개발자	MIT	2,528	2025-03-15 push
`SudeepDasari/dit-policy`	DiT-Block Policy 관련 저장소(공식 여부 미확인)	추정	MIT	171	2024-10-15 push

요약: 공개된 코드 중 VolumeDP 고유 구현은 **없습니다**. 공개 저장소는 ManiSkill 포크로, 기준선 DP(state/RGB-D)와 BC 예제만 들어 있습니다. LIBERO 학습·평가 코드와 실물 코드, 복셀 볼륨 모듈은 찾지 못했습니다.

6. 파생 방향과 관련 자료

- VolumeDP와 같은 복셀 볼륨 정책은 아직 공개 구현이 없어서, 직접 재구현 비용이 큽니다.
- 원문 [41] Galaxea 오픈월드 데이터셋과 G0 VLA 모델은 실물 로봇 플랫폼의 배경입니다. 재현에는 필요하지 않습니다.

03. 수치 재계산, 유의성, 토이 검증

재계산 스크립트: `analysis/volumedp_check.py` → `volumedp_check_results.json` (numpy, scipy 1.13.1 Welch만 사용, 실행 0.2초). 토이 스크립트: `analysis/volumedp_toy.py` → `volumedp_toy_results.json` (numpy 단일 스레드, 2초).

1. 표 재계산

항목	원문	재계산	판정
LIBERO 평균 Ours	88.8	88.80	일치
LIBERO 평균 DP	72.4	72.40	일치 (단, DP 행 출처는 `02` §2)
LIBERO 평균 DiT	74.0	74.02	일치
ManiSkill 평균 Ours / DP / DiT	68.9 / 49.6 / 38.9	68.86 / 49.60 / 38.88	일치
LIBERO-Plus 평균 Ours	53.0	53.27	0.27 차이 (반올림 범위 밖)
LIBERO-Plus 평균 DP	31.7	31.17	**0.53 차이**
LIBERO-Plus 평균 DiT	31.1	31.81	**0.71 차이, DP 와 값이 뒤바뀐 모양**

LIBERO-Plus는 열 단순평균과 표 값이 맞지 않습니다. 가중평균이라면 가중치가 필요한데 원문에는 없습니다. 열 값을 잘못 옮겼을 가능성도 있으므로 원본 표를 확인해야 합니다. 결론(Ours가 1위, 차이 약 21포인트)은 바뀌지 않습니다.

2. 실물 실험 (Table V, 과제당 n = 20)

과제	DP	Ours	차이	Fisher 양측 p	Holm 보정	DP Wilson 95%	Ours Wilson 95%
Placing Bowl	16	17	+1	1.000	1.000	[0.58, 0.92]	[0.64, 0.95]
Microwave	12	15	+3	0.501	1.000	[0.39, 0.78]	[0.53, 0.89]
Door Opening	13	17	+4	0.273	0.820	[0.43, 0.82]	[0.64, 0.95]
Nut onto Screw	5	12	+7	0.054	0.214	[0.11, 0.47]	[0.39, 0.78]
합계	**46/80**	**61/80**	+15	**0.0183** (Fisher, 과제 무시)	—	[0.47, 0.68]	[0.66, 0.84]

Mantel-Haenszel 층화 검정(과제를 층으로): 공통 오즈비 2.60, $\chi^2 = 3.54$, **양측 p = 0.060**.

해석.

- 원문 본문과 `temporal_policy`의 교훈처럼, 과제를 무시한 합산 Fisher 검정(p = 0.018)은 과제별 차이를 하나로 합칩니다. 과제 층화 검정(MH)은 p = 0.060이라 **5% 수준에서 유의하지 않습니다**.
- 과제별로는 Holm 보정 후 아무 과제도 유의하지 않습니다(최소 0.214).

- 따라서 "실물에서 유의하게 우월하다"는 주장은 합산 검정에만 의존합니다. 층화를 고려하면 방향은 일관되지만 강한 증거는 아닙니다.
- Wilson 구간은 과제별로 크게 겹칩니다(예: Microwave는 DP [0.39, 0.78], 제안 [0.53, 0.89]이고 [0.53, 0.78]에서 겹침).

3. 검정력(power) 분석

두 비율의 정규근사, 양측 α = 0.05, 검정력 0.80.

가정한 차이 (DP 대 Ours)	과제당 필요한 n (각 팔)	합산 80/80 가정의 검정력
관측 차이 (0.575 대 0.763, 약 19포인트)	**98**	팔당 80일 때 약 0.72 (정규근사, 관측 차이를 참값으로 가정)
10포인트 (0.575 대 0.675)	367	—
5포인트 (0.575 대 0.625)	1,506	—

- 과제당 n = 20은 검정력이 매우 낮습니다. 관측된 19포인트 차이를 참값으로 믿더라도 합산에서 팔당 약 98회가 필요합니다. 실물 비교는 **과제별 검정으로는 결론을 내릴 수 없습니다.**
- 관측 차이는 참값보다 과대 추정되기 쉽습니다(선택 편향). 10포인트 차이를 가정하면 팔당 367회가 필요합니다.
- 실물 시험은 시행 간 독립, 같은 초기 배치 분포, 같은 시험자 조건을 가정합니다. 이 가정은 원문에 적혀 있지 않습니다.

4. LIBERO (Table I)

± 값의 정의가 없습니다. 두 경우로 나누어 봅니다.

- **±를 3 시드의 SD로 가정:** Welch 검정 결과는 Spatial t = 12.1, p = 0.0004 / Object t = 6.0, p = 0.004 / Goal t = 22.1, p < 0.001 / Long t = 21.2, p = 0.0001. 모두 유의합니다.
- **±를 SE로 가정:** SD = SE × √3이므로 분산이 3배 커집니다. 이 경우에도 Goal과 Long은 유의할 가능성이 높지만, Spatial과 Object는 재확인이 필요합니다. 계산은 하지 않았습니다.

핵심 한계: 유의성은 Ours 대 DP 행의 값이 **같은 조건에서 나온 두 독립 측정**이라는 전제 위에서만 의미가 있습니다. DP 행의 출처가 불명확하므로(`02` §2) 이 검정은 "같은 레시피로 재실행한 DP와의 차이"가 아니라 "인용값과의 차이"를 검정하는 셈입니다.

5. LIBERO-Plus (Table III)

열 단순평균이 표의 평균과 0.5포인트 이상 다릅니다(§1). 7항목 중 Camera 항목(Ours 23.1, DP 1.6)과 Language 항목(Ours 80.8, DP 77.0)의 차이가 평균 차이를 많이 좌우합니다. 교란마다 시험 수가 원문에 없으므로 항목별 검정은 불가능합니다.

6. 토이: 관측 표현 비교 (`analysis/volumedp_toy.py`)

설정 (단순화, 실제 로봇 아님). 목표 큐브(한 변 0.1)의 높이 z를 정책이 맞힙니다. 카메라는 위에서 내려다보는 직교 카메라이고, 가림판은 확률 p로 목표 위에 놓입니다. 표현 세 가지를 비교합니다.

- (A) 2D 투영 8×8 xy 점유 격자 (깊이 없음)
- (B) 8×8×8 복셀 점유, 카메라에서 처음 보이는 표면만 (깊이 있음)
- (C) 보이는 표면 32점의 평균·최소·최대와 가림 신호 (깊이 있음, 순서 불변)

정책 근사는 선형 최소제곱과 kNN(k = 5)입니다. 평가는 테스트 RMSE(z 단위, 장면 공간 [0,1])입니다. 학습 1,500, 테스트 500, 시드 0.

설정	평균 예측	2D 선형	2D kNN	복셀 선형	복셀 kNN	점 요약 선형	점 요약 kNN
가림 없음	0.296	0.306	0.325	0.066	0.177	**0.000**	0.024
가림 확률 0.5	0.279	0.288	0.310	0.235	0.273	0.120	0.132
가림 확률 1.0	0.295	0.301	0.322	0.246	0.321	0.178	0.181

읽는 법.

- 2D 투영은 깊이가 없으므로 어떤 정책도 평균 수준을 넘지 못합니다(가림 없음에서 0.31대 0.30). 깊이가 관측에 들어가면 z를 맞힐 수 있습니다.
- 가림이 없을 때 깊이를 담는 표현(복셀, 점 집합)이 z를 맞힙니다. 점 집합 선형 0.000은 **구성상의 누출**입니다. 보이는 윗면 점의 평균 z가 목표 z + 0.05로 정해져 있어서 선형 모델이 정확히 복원합니다. 학습된 표현의 이득으로 읽으면 안 됩니다.
- 가림이 있을 때는 깊이 표현도 오차가 크게 늘어납니다. 가려진 목표의 z는 어떤 표현에서도 관측되지 않기 때문입니다. 이 토이에서 볼륨이 도움이 되는 조건은 **목표 표면이 일부라도 보이고 그 깊이가 정책 출력에 필요한 경우**입니다.
- **결론(토이 수준):** 볼륨이나 점 표현의 이득은 깊이 정보가 관측에 들어가는 것에서 옵니다. RGB에서 깊이를 만들 수 있는지(VolumeDP의 주장)는 이 토이로 판단할 수 없습니다. 실제 RGB 리프팅의 깊이 복원 품질은 원문에 없습니다.

7. 공정성: DP 기준선이 같은 레시피인지

원문에서 확인할 수 있는 것과 없는 것입니다.

항목	확인	근거
BC 행이 인용인지	확인 (인용 일치)	`02` §2, [32] 표
DiT 행이 자체 실행인지	원문 별표	Table I
DP 행(LIBERO)이 자체 실행인지	**확인 불가**	별표 없음. [32]와 불일치. 출처 불명
DP 행(ManiSkill, LIBERO-Plus)이 자체 실행인지	원문 별표	Table II, III
시연 수 (LIBERO 50, ManiSkill 평균 150)	원문 명시	§IV-A
학습 epoch, 배치, 학습률	**기준선별 명시 없음**	§IV-A의 "uniformly trained" 한 문장뿐
샘플러 (denoising 100 단계)	명시	§IV-A
입력 해상도 (256×256), 프레임 (t, t−1)	명시	§IV-A
DP 디코더 크기 대 제안 디코더 크기	**명시 없음**	파라미터 수 미보고

결론. LIBERO에서 DP 행이 같은 레시피로 재실행되었다는 증거는 없습니다. 인용값이라면 학습 조건이 다를 수 있고, 이것이 +16.4%p의 가장 큰 불확실성입니다. ManiSkill 행은 자체 실행이므로 이 축은 상대적으로 더 공정하게 볼 수 있습니다. 다만 ManiSkill DP와 제안 방법의 파라미터 수와 epoch는 여전히 빠져 있습니다.

8. 승격 조건 판정: "LIBERO DP 기준선이 같은 레시피로 재학습되었는가?"

판정: 해결되지 않았습니다. 원문과 공개 코드로는 공정성을 확인할 수 없습니다.

근거:

1. DP 행에 자체 실행 표시가 없고, 캡션 규칙("*는 자체 구현")에 따르면 인용값입니다.
2. 인용 출처로 보이는 [32]에는 같은 DP 수치가 없습니다(Long 한 셀 78.0, 본 논문 50.5와 다름).
3. 공개 코드는 ManiSkill 포크이며 LIBERO 코드가 없습니다. 프로젝트 페이지의 LIBERO 코드 링크는 404입니다.
4. 따라서 "같은 시연 수, 같은 epoch, 같은 샘플러"는 검증할 수 없습니다.

이 판정이 바꾸는 것: LIBERO의 +16.4%p는 "재학습 비교"가 아니라 "인용값 대 자체 측정"으로 읽어야 합니다. ManiSkill 결과(+19.3%p, 자체 실행)와 LIBERO-Plus 결과(+21.3%p, 자체 실행)가 더 믿을 만한 비교입니다. 다만 LIBERO-Plus 평균에도 0.5포인트 계산 불일치가 있습니다(§1).

재확인 방법(재현 시 수행할 일, 실행하지 않음): 공개 ManiSkill 포크에서 DP 기준선을 같은 시연·epoch·샘플러로 학습해 보는 것입니다. 그러나 LIBERO에는 코드가 없어 같은 실험은 불가능합니다.

9. 컴퓨트 비용 추정 (원문 미보고, 계산으로만 추정)

- 볼륨 40×40×40×32 = 2,048,000 값. fp32 기준 약 8.2 MB 활성화 메모리 per 샘플, 프레임 2장이면 2배 가까이 됩니다. 이는 중간 텐서이며 학습 배치에 곱해집니다.
- deformable 샘플링은 복셀 64,000개 × 샘플점 수 × 헤드 수 만큼의 바이리니어 보간입니다. 실제 시간은 구현에 따라 다릅니다.
- 토큰 축약(N = 200)으로 디코더 입력은 202개 토큰입니다. DiT-Block 디코더와 같은 크기의 어텐션 비용이 남습니다.
- 원문에는 파라미터 수, FLOPs, 지연이 없습니다. "computation 크게 축소" 주장은 **검증되지 않았습니다.**

10. 파일

파일	내용
`analysis/volumedp_check.py`, `analysis/volumedp_check_results.json`	표 재계산, Fisher, MH, Holm, Wilson, Welch, 검정력
`analysis/volumedp_toy.py`, `analysis/volumedp_toy_results.json`	관측 표현 토이
`analysis/plot_figures.py`	직접 만든 그래프(Table V 과제별, LIBERO 구간, 토이 결과)

04. 코드 검증: 논문 ↔ 공개 저장소

방법. 정적 읽기만 했습니다. 코드를 실행하거나 패키지를 설치하지 않았습니다.

- 저장소: `repo/volumedp_maniskill/` (`yzc0731/volumedp_maniskill`, 얕은 클론, 커밋 `d2ec13a`, 2026-06-22, Apache-2.0, 스타 0). 단일 커밋 "volumedp"이며 ManiSkill 3.0.0b19 구조입니다(`mani_skill/__init__.py`의 `__version__ = "3.0.0b19"`).
- 추적 파일 1,111개 중 VolumeDP 고유 구현 여부를 검색했습니다(`volumetric`, `voxel`, `deformable`, `TokenLearner`, `adaLN`, `DeformAttn`, `LIBERO`, `VolumeDP`, `volume_dp`를 단어 단위로 검색 → **0건**).
- 프로젝트 페이지(`paper/project_page.html`)의 코드 버튼은 "Code (Coming soon)"이며 `ZTX2021/LIBERO_openvla`를 가리킵니다. 이 저장소는 **404**입니다(2026-11-11 `gh api`).

한 줄 결론: 공개 저장소에는 **논문의 방법 구현이 없습니다.** 들어 있는 것은 ManiSkill 상류의 확산 정책 기준선(DP)과 다른 기준선 예제뿐입니다. 논문 ↔ 코드 대조는 "구현 없음"이 대부분이며, 기준선 설정만 대조할 수 있습니다.

1. 저장소 구성 (실제로 들어 있는 것)

경로	내용	논문과의 관계
`mani_skill/`	시뮬레이터 본체(상류 3.0.0b19)	환경 기반. 논문 과제 중 PokeCube, PlaceSphere, PullCubeTool, PegInsertionSide 등록 확인
`examples/baselines/diffusion_policy/`	상류 DP 기준선 (`train.py` 상태 기반, `train_rgbd.py` 영상 기반)	논문 기준선 DP와 설정 대조 가능 (D5-D9)
`examples/baselines/{bc, act, ppo, sac, tdmpc2, rlpd, rfcl, stable_baselines3}`	상류 기준선	논문과 무관
`docs/`, `tests/`	문서와 테스트	무관

2. 논문 항목별 대조 (D-items)

범례: **구현 없음** = 공개 코드에서 찾지 못함, **설정 일치** = 기준선 설정이 논문 서술과 맞음, **불일치** = 서술과 다름.

항목	논문 (원문 위치)	공개 코드	판정
D1 볼륨 구성	큐브 범위 r, 40^3 복셀, 채널 32, 복셀 중	해당 코드 없음 (검색 0건)	**구현 없음**

항목	논문 (원문 위치)	공개 코드	판정
	심 식 1, 카메라 투영 식 2 (§III-A)		
D2 볼륨-이미지 교차 주의	deformable attention, 식 3 (§III-A)	없음. `DeformAttn` 류 검색 0건	**구현 없음**
D3 공간 토큰 생성	goal-aware 볼륨(텍스트 토큰 결합), TokenLearner식 softmax 가중치, N = 200 (§III-B)	없음	**구현 없음**
D4 보조 감독	말단·그리퍼 개폐 BCE 마스크, proprio에서 얻는 신호 (§III-B)	없음	**구현 없음**
D5 다중 토큰 디코더	adaLN-Zero DiT 블록, 202 토큰 (§III-C)	없음. 상류 DP는 1D UNet(`conditional_unet1d.py`, 약 4.5M 파라미터)과 PlainConv 인코더	**구현 없음** (DiT 블록 없음)
D6 디퓨전 목표와 샘플링	DDPM, ε 예측 MSE, 샘플링 100 단계 (식 4, §IV-A)	`train_rgbd.py`: `DDPMScheduler(num_train_timesteps=100, prediction_type="epsilon")`, `num_diffusion_iters = 100`	**설정 일치** (기준선 DP 기준)
D7 입력 프레임 수	두 프레임 (t, t−1) (§IV-A)	`obs_horizon = 2` (기본값)	**설정 일치** (기준선 DP 기준)
D8 기준선 DP의 관측 모드	**RGB만 사용** (§I, §III-A, 저자 주장)	`train_rgbd.py`의 기본 `obs_mode = "rgb+depth"` (88행). 깊이가 관측에 있으면 깊이 채널이 `PlainConv` 입력 채널에 더해짐 (264-273행)	**불일치 가능성.** 논문이 쓴 설정이 `rgb`인지 확인되지 않음. 기본값대로 돌렸다면 기준선이 깊이를 사용
D9 학습 설정 (기준선 DP)	"uniformly trained" (§IV-A). 시연 수는 과제당 약 150(ManiSkill)	`total_iters` 기본 1,000,000, `batch_size` 256, `lr` 1e-4, `act_horizon` 8, `pred_horizon` 16, `unet_dims` [64,128,256]. 예시 스크립트(`baselines.sh`)는 `num_demos` 100, `total_iters` 30,000-100,000	**논문에 값 없음.** 저장소 예시와 논문 실험 설정의 일치 여부는 확인 불가
D10 과제 목록	Poke Cube, Place Sphere, Hook Cube, Stack Pyramid, Insert	PokeCube-v1, PlaceSphere-v1, PullCubeTool-v1, PegInsertionSide-v1 **등록됨**. HookCube, StackPyramid **등록 없음**	**불일치.** 본문 과제명 두 개가 공개 환경에

항목	논문 (원문 위치)	공개 코드	판정
	Peg (본문) / Fig. 3은 Pull Cube Tool 표시		없음. Fig. 3과 본문도 어긋남
D11 평가 에피소드	시뮬 평가 횟수는 원문에 없음. 실물은 과제당 20회	`num_eval_episodes` 기본 100, `num_eval_envs` 10	**원문과 비교 불가** (시뮬 횟수 미보고)
D12 시드	시뮬 3 시드 (§IV-A)	시드 인자 `seed` 기본값 1 (43행). 논문의 3 시드 실행 목록은 공개되지 않음	설정 존재 확인, 실행 기록은 없음
D13 LIBERO 학습·평가	4 suite, 과제당 50 시연, no-op 제거 (§IV-A)	해당 코드 없음. LIBERO 저장소 참조 0건	**구현 없음**
D14 LIBERO-Plus 교란 평가	7종 교란 (§IV-A)	없음	**구현 없음**
D15 실물 로봇 코드	Galaxea R1 Lite, isomorphic teleoperation (§V)	없음	**구현 없음** (하드웨어 필요)
D16 카메라 보정	식 2의 외부·내부 행렬 필요 (§III-A)	볼륨 관련 코드 없음	**구현 없음**

3. 기준선 설정에서 드러난 공정성 문제 (D8, D9)

- **관측 모드 불일치 가능성(D8).** 논문은 "RGB만 사용"이 핵심 차별점이라고 주장합니다(§I). 그런데 공개된 상류 RGB-D 기준선의 기본값은 `rgb+depth`입니다. 원문 DP의 ManiSkill 결과(Table II)가 이 기본값으로 돌렸다면, 기준선은 깊이를 쓰고 제안 방법은 쓰지 않는 셈입니다. 그러면 비교는 "깊이 있는 DP 대 RGB 전용 VolumeDP"가 되어 방향이 바뀔 수 있습니다. 원문으로는 확인할 수 없습니다.
- **학습 설정 미공개(D9).** 논문은 학습 epoch나 배치를 보고하지 않습니다. 상류 기본값(total_iters 1M, batch 256)과 예시(30k-100k)가 서로 크게 다르므로, 기준선 설정에 따라 결과가 크게 달라질 수 있습니다.
- **LIBERO 행(D13).** 코드가 없으므로 LIBERO 기준선 설정을 대조할 수 없습니다. `02` §2의 출처 문제와 합쳐 보면, LIBERO의 +16.4%p는 검증 불가입니다.

4. 구현 가능성 판정 (이 맥 기준, 정적 판단)

판정: 논문 방법은 공개 코드로 재현할 수 없습니다(구현 없음). 공식 재현 경로는 세 가지 중 하나도 현재 열려 있지 않습니다.

재현 경로	공개 여부	이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)에서	필요한 자원	노력
공식 ManiSkill 재현	기준선 DP만 공개, VolumeDP 방법 없음	**불가능.** ManiSkill README는 macOS를 지원하지 않음(GPU 시뮬 Linux 전용). CPU 시뮬도 macOS에서 불가로 명시	Linux + NVIDIA GPU(GPU 시뮬), Vulkan 렌더링	방법을 직접 구현해야 함(큼)
공식 LIBERO 재현	코드 없음(404)	**불가능.** 코드 없음. LIBERO 자체는 MuJoCo 기반이라 헤드리스 렌더링 확인 필요	학습 GPU, 데이터	구현 필요, 기준선 재학습 필요
실물 재현 (Galaxea R1 Lite)	코드 없음	**불가능.** 하드웨어 없음	로봇, 텔레오퍼레이션 장비	불가
아이디어 재구현 (볼륨 + 토큰 + DiT)	해당 없음	**중간~높은 난이도.** 모델 구현 자체는 PyTorch로 가능하나 MPS에서 $40^3 \times 32$ 볼륨 학습은 메모리·시간 면에서 제한적(추정, 미확인). torch 설치 승인 필요	기존 DP 기준선 코드 + 구현	큼

- **노력 추정 (구현 가능성):** 공개된 것은 DP 기준선뿐이므로 방법 전체를 새로 짜야 합니다. 볼륨 리프팅(식 1-3)과 토큰 생성(§III-B), DiT 디코더(§III-C) 세 모듈입니다. 보조 감독(§III-B)과 카메라 투영 정확성을 검증하려면 대조 실험도 필요합니다.
- **하드웨어:** 학습에는 GPU가 필요합니다. 이 맥에서는 토이 수준 검증까지만 CPU로 가능합니다(`03` §6).

5. 재현 전 확인할 것 (저자 또는 공개 자료로)

1. 기준선 DP가 RGB로 학습되었는지(D8).
2. LIBERO 코드와 기준선 설정(공개 여부).
3. 실물 시험의 초기 배치 무작위화 방식.
4. 볼륨 생성에 쓴 카메라 보정 값과 과제별 r의 값(부록 없음).

6. 파일

- 저장소 클론: `repo/volumedp_maniskill/` (`.gitignore`에 포함, 재배포 안 함)
- 상세 검색 결과는 이 문서의 §2 판정에 요약했습니다. 재실행이 필요하면 `grep -rnwi`로 같은 용어를 다시 찾을 수 있습니다.